

$$\mu x + (1-\mu)y \in C_1 + C_2$$

となるので、やはり定理 8.6 より $x \in \text{ri}(C_1 + C_2)$ である。すなわち $\text{ri } C_1 + \text{ri } C_2 \subset \text{ri}(C_1 + C_2)$ が示された。つぎに定理 8.5 より

$$\begin{aligned} \text{cl}(\text{ri } C_1 + \text{ri } C_2) &\supset \text{cl}(\text{ri } C_1) + \text{cl}(\text{ri } C_2) \\ &= \text{cl } C_1 + \text{cl } C_2 \supset C_1 + C_2 \\ &\supset \text{ri } C_1 + \text{ri } C_2 \end{aligned}$$

定理 8.5 の証明で示したように、任意の集合 C に対し $\text{aff}(\text{cl } C) = \text{aff } C$ ゆえ、上式より

$$\text{aff}(\text{cl}(\text{ri } C_1 + \text{ri } C_2)) = \text{aff}(C_1 + C_2)$$

よって定理 8.2 より

$$\text{ri}(\text{cl}(\text{ri } C_1 + \text{ri } C_2)) \supset \text{ri}(C_1 + C_2)$$

ゆえに、定理 8.5 より

$$\text{ri } C_1 + \text{ri } C_2 \supset \text{ri}(\text{ri } C_1 + \text{ri } C_2) \supset \text{ri}(C_1 + C_2) \quad \blacksquare$$

8.1.2 凸集合の無限方向錐

凸多面体の際に導入された無限方向の概念は、一般の凸集合に対しても考えることができ、しばしば有用となる。



図 8.1

クトル $d \in R^n$ が、任意の $x \in C$ と任意の $\alpha \geq 0$ に対し $x + \alpha d \in C$ を満たするとき、 d は C の無限方向であるという。 C の無限方向全体の集合を C の無限方向錐と呼び、 0^+C で表す。◇

<注> C が凸多面体である場合には、上の定義はすでに定義 7.12 で与えられたものと一致する。さらに、 0^+C は凸錐であり、

$$0^+C = \{d \in R^n \mid C + d \subset C\}$$

が成り立つ。 C が凸錐のときには $0^+C = C$ である (以上のことを検証せよ)。◇

補題 8.1 C を R^n の空でない閉凸集合とする。そのとき 0^+C は閉で

$$0^+C = \{d \in R^n \mid \alpha_k x_k \rightarrow d, \alpha_k \rightarrow 0 \text{ を満たす } C \text{ 内の}$$

点列 $\{x_k\}$ と正数列 $\{\alpha_k\}$ が存在する。)

[証明] $\{d_k\} \subset 0^+C$, $d_k \rightarrow d$ とすると、任意の $x \in C$ と $\alpha \geq 0$ に対し $x + \alpha d_k \in C$. $k \rightarrow \infty$ の極限を考えると C が閉集合であることから $x + \alpha d \in C$. よって $d \in 0^+C$ となり、 0^+C は閉集合である。

つぎに $d \in 0^+C$ とする。 $x \in C$ を 1 つ任意にとり

$$\alpha_k = \frac{1}{k}, \quad x_k = x + k d$$

とおくと、定義から $x_k \in C$ で $k \rightarrow \infty$ のとき $\alpha_k \rightarrow 0$ かつ $\alpha_k x_k = (x/k) + d \rightarrow d$. 逆に $d \in R^n$ に対し $\alpha_k x_k \rightarrow d$, $\alpha_k \rightarrow 0$ となる点列 $\{x_k\} \subset C$ と正数列 $\{\alpha_k\}$ が存在したとする。任意の $x \in C$ と $\alpha \geq 0$ に対し、十分大きなすべての k に対し $0 \leq \alpha \alpha_k \leq 1$ となるので、 C の凸性から

$$(1 - \alpha \alpha_k)x + \alpha \alpha_k x_k \in C$$

$k \rightarrow \infty$ の極限をとれば、 C が閉であることより $x + \alpha d \in C$ となる。ゆえに $d \in 0^+C$. ■

<注> C が閉でないときは、 0^+C は必ずしも閉でない。例えば

$$C = \{x \in R^2 \mid x_1 > 0, x_2 > 0\} \cup \{0\}$$

とすると $0^+C = C$ となり、これは閉でない。◇

定理 8.9 $\{C_i \mid i \in I\}$ を $\bigcap_{i \in I} C_i \neq \emptyset$ なる R^n の閉凸集合の族とすると、

$$0^+(\bigcap_{i \in I} C_i) = \bigcap_{i \in I} 0^+C_i$$

[証明] $d \in 0^+(\bigcap_{i \in I} C_i)$ とすると $\bigcap_{i \in I} C_i$ も閉集合であるから、補題 8.1 より

$$\alpha_k > 0, \alpha_k \rightarrow 0, \alpha_k x_k \rightarrow d$$

となる $\{x_k\} \subset \bigcap_{i \in I} C_i$, $\{\alpha_k\}$ が存在する。よって明らかにすべての $i \in I$ に対し $d \in 0^+C_i$ である。

逆に $d \in \bigcap_{i \in I} 0^+C_i$ とする。任意の $x \in \bigcap_{i \in I} C_i$ と $\alpha \geq 0$ をとると、すべての $i \in I$ に対し $d \in 0^+C_i$ より $x + \alpha d \in C_i$. よって $x + \alpha d \in \bigcap_{i \in I} C_i$ となるので $d \in 0^+(\bigcap_{i \in I} C_i)$ が成り立つ。 ■

定理 8.10 R^n の空でない閉凸集合 C が有界であるのは $0^+C = \{0\}$ であるときかつそのときに限る。

[証明] もし C が有界なら、それは明らかに半直線を含まないから、 $0^+C = \{0\}$ である。逆に C が有界でないとすると、 C 内の点列 $\{x_k\}$ で $\|x_k\| \rightarrow \infty$

となるものが存在する。点列 $\left\{ \frac{x_k}{\|x_k\|} \right\}$ は R^n の有界点列ゆえ収束する部分列を含むので、番号をつけ直すことにより最初から $\frac{x_k}{\|x_k\|} \rightarrow d$ と仮定してもよい。明らかに $\|d\|=1 \neq 0$ であり、 $\frac{1}{\|x_k\|} \rightarrow 0$ であるから、補題 8.1 より、 $d \in 0^+ C$ すなわち $0^+ C \neq \{0\}$ である。■

定理 8.11 C_1, C_2 を R^n の空でない閉凸集合とする。もし、 $0^+ C_1 \cap (-0^+ C_2) = \{0\}$ ならば、 $C_1 + C_2$ は閉凸集合であり、

$$0^+ (C_1 + C_2) = 0^+ C_1 + 0^+ C_2$$

が成り立つ。

[証明] $C_1 + C_2$ が凸集合であることはすでに 定理 7.2 で示したので、それが定理の仮定の下で閉集合になることを示す。

$$\{x_k\} \subset C_1, \{y_k\} \subset C_2, x_k + y_k \rightarrow z$$

とする。このとき $\{x_k\}$ は必ず収束する部分列をもつ。もしそうでないとする $\|x_k\| \rightarrow \infty$ である。もし必要なら部分列をとることにより、点列 $\left\{ \frac{x_k}{\|x_k\|} \right\}$ はある $x \neq 0$ に収束すると仮定してもよい。このとき補題 8.1 から $x \in 0^+ C_1$ が成り立つ。さて $\|x_k\| \rightarrow \infty$ で $x_k + y_k \rightarrow z$ より $\frac{x_k + y_k}{\|x_k\|} \rightarrow 0$ 。 $\frac{x_k}{\|x_k\|} \rightarrow x$ であるから $\frac{y_k}{\|x_k\|} \rightarrow -x$ 。補題 8.1 より、 $-x \in 0^+ C_2$ も示せるが、これは $0^+ C_1 \cap (-0^+ C_2) = \{0\}$ なる仮定に反する。したがって点列 $\{x_k\}$ は必ず収束する部分列を持つ。最初から $x_k \rightarrow x_0$ であると仮定しても一般性を失わない。しからば $y_k \rightarrow z - x_0$ で、 C_1, C_2 が閉集合であることから $x_0 \in C_1, z - x_0 \in C_2$ 。よって $z = x_0 + (z - x_0) \in C_1 + C_2$ となり、 $C_1 + C_2$ は閉集合である。

つきに、 $0^+ C_1 + 0^+ C_2 \subset 0^+ (C_1 + C_2)$ であることは容易に検証できる。逆を示す。 $d \in 0^+ (C_1 + C_2)$ とすると補題 8.1 から

$$\alpha_k > 0, \alpha_k \rightarrow 0, \alpha_k (x_k + y_k) \rightarrow d$$

となる点列 $\{x_k\} \subset C_1, \{y_k\} \subset C_2$ が存在する。このとき定理の証明の前半部と同様に $\{ \alpha_k x_k \}$ 、

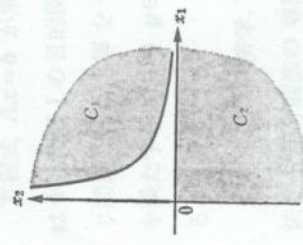


図 8.2

$(\alpha_k y_k)$ の部分列はそれぞれある d_1, d_2 に収束することが示せる。よって、 $d = d_1 + d_2$ であり、 $d_1 \in 0^+ C_1, d_2 \in 0^+ C_2$ である。以上で、 $0^+ (C_1 + C_2) \subset 0^+ C_1 + 0^+ C_2$ が示された。■

<注> 上の定理において

$$0^+ C_1 \cap (-0^+ C_2) = \{0\}$$

なる条件が本質的であることはつぎの例からわかる。

$$C_1 = \{x \in R^2 \mid x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_1 x_2 \geq 1\}$$

$$C_2 = \{x \in R^2 \mid x_1 \geq 0, x_2 \leq 0\}$$

とすると C_1, C_2 は閉集合であるが

$$C_1 + C_2 = \{x \in R^2 \mid x_1 > 0\}$$

は明らかに閉集合ではない。この場合

$$0^+ C_1 \cap (-0^+ C_2) = \{x \in R^2 \mid x_1 = 0, x_2 \geq 0\} \quad \diamond$$

8.2 凸集合の支持と分離

この節では 6.4 節で扱った凸集合の分離と支持について再考してみる。

8.2.1 凸集合の支持

まず R^n の点 a と集合 C が与えられたときに、 C 内で a との距離が最も近い点 x_0 を求める問題を考えよう。残念ながら一般にはそのような x_0 は必ずしも存在するとは限らないし、また存在しても一意とは限らない（各自例を挙げてみよ）。しかし C が閉凸集合の場合には一意的な存在が保証される。

定理 8.12 C を R^n の空でない閉凸部分集合、 a を R^n の任意の点とするとき

$$\|x_0 - a\| = \min \{\|x - a\| \mid x \in C\}$$

を満足する $x_0 \in C$ が一意的に定まる。さらに、 x_0 がそのような点であるための必要十分条件は、すべての $x \in C$ に対し

$$\langle x - x_0, a - x_0 \rangle \leq 0$$

が成り立つことである。

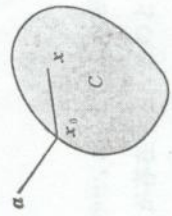


図 8.3

[証明] $a \in C$ のときは、 $x_0 = a$ が定理の条件を満たす唯一の点であることは明らかである。そこで $a \notin C$ とする。